مبدا العمليات في Python تحديد الاوليات

Method Resolution order (MRO)

هو ترتيب البحث عن الدوال يحدد أي دالة أو متغير يستدعي اولاً عندما يكون لدينا وراثة متعددة (multifle inhertence)

Multiple inhertnce: when one class inhert from more then one class

Ex:

```
class A:
    x = 10

class B(A):
    x = 20

class C(A):
    pass

class D(B, C):
    pass
```

print(D.mro())

(D — B — C — A — object)

ال MRO تقوم بالبحث بهذا الشكل

① يرتقل الى الكلاس الاب الذي يرث منة B الاول هل فية x؟ نعم اول ما يحصل القيمة يتوقف عن البحث

② اولاً يبحث في نفس الكلاس هل يوجد x؟ الاجابة لا

Module : هو ملف Python واحد يحتوي على دوال , كلاسات او متغيرات يمكن إعادة إستخدامها

Ex: file : greet.py in file create functions.

```
def say_Hi():
    print("Hi")
```

in file main we import it lik:

```
import greet as g
print(g.say_Hi())
```

Package : هو مجلد يحتوي على مجموعة من ال Modules مثلاً (greet.py)

و يتم استدعاءه في main ←

```
from package-name.greet as gg
gg.say_Hi()
```

Built-in : يعني الاشياء التي تاتي مع Python بدون تثبيت او استدعاء (import)

مثلاً : int() , str() , len() , print()

Standred library : مكتبة في بايثن فيها مجموعة من المكاتب التي تكون منزلة جاهزة بس تحتاج import

Ex: 1- import csv — تقوم بقراءة وكتابة ملفات csv

2- import math : — تحمل عمليات حسابية متقدمة مثل factorial , pow() , sqrt()

3- from collections import Counter : — هياكل بيانات متقدمة مثلا Counter تعد العناصر في list بسرعة

4- import datetime

5- import random: